5

Modéliser des phénomènes périodiques

5.1. Exercices supplémentaires

Exercice S5.1 ★★☆ | T1

Une cabine du London Eye part du point le plus bas ; sa hauteur au-dessus du sol vaut $75 + 60\sin\left(\frac{\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right)$ (m, t en min). Pendant combien de temps, sur un tour, est-elle à moins de 30 m du sol ?

Exercice S5.2 ★★☆ | T1

À l'aide du modèle de la durée du jour à Uccle, durée $= 12{,}23 + 4{,}28\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t - 79)\right)$ (heures), estime la durée du jour le 15 octobre ($t = 287$). Compare avec la donnée de l'ORB : lever 08:05, coucher 18:50.

Exercice S5.3 ★☆☆ | T1

Une roue de vélo de 60 cm de diamètre roule sans glisser ; la valve part du sol. Quelle distance la roue a-t-elle parcourue quand la valve atteint pour la première fois le point le plus haut ?